Semana 1 - Diseño de automatización y visión

Proyecto: DocuMind & PQRS B2B · **Asignatura:** Desarrollo de Aplicaciones Empresariales · **Fecha:** 28/10/2026. **Base:** camachoab21-cmd/documind-pqrs-b2b, revisión 58db32a. Documento de diseño propuesto para el tercer corte; no acredita implementación ni despliegue de las capacidades futuras. La versión PDF contiene dos páginas.

1. Problema, objetivo y alcance

La plataforma combina radicación y seguimiento PQRS, gestión de agentes y documentos, y chatbot RAG. Conserva un portal HTML y una aplicación React/Express. La automatización PQRS reside en n8n y funciones de PostgreSQL; el chatbot y el análisis documental ya están programados en Express. El objetivo es conservar esas funciones, retirar la dependencia operativa de n8n y digitalizar formularios físicos PQRS. Esta semana entrega únicamente inventario, decisiones y arquitectura; no incorpora funcionalidades al aplicativo.

2. Inventario verificable de automatizaciones

Fuente: workflow/n8n_workflow.json. Un workflow, cinco entradas HTTP, 44 nodos, ocho nodos PostgreSQL y dos SMTP. No contiene nodos de IA ni disparadores programados. La clasificación usa reglas; las alertas son inmediatas por urgencia, no un monitor periódico de vencimientos.

ID / disparador	Pasos y servicios externos	Resultado / destino Ruta A
F01 · POST radicar-pqrs	Validar y normalizar; clasificar área; pqrs_radicar en PostgreSQL; SMTP de confirmación y, si urgente, escalamiento; guardar resultado de correo.	Radicado, token privado y SLA; servicio de radicación y trabajador de correo.
F02 · GET consultar-pqrs (Basic Auth)	pqrs_listar en PostgreSQL; calcular/proyectar KPIs, últimos 100 tickets y agentes.	Listado operativo; servicio de consulta con JWT y roles.
F03 · GET consultar-ticket	Validar radicado y token; pqrs_tracking en PostgreSQL; excluir notas internas.	Seguimiento privado; adaptar el endpoint Express existente a la misma semántica.
F04 · POST actualizar-ticket (Basic Auth)	Validar agente, estado, nota, versión y operación; pqrs_actualizar en PostgreSQL.	Cambio e historial atómicos; servicio con idempotencia y conflicto 409.
F05 · POST calificar-ticket	Validar token y puntuación; pqrs_calificar en PostgreSQL; exigir ticket resuelto/cerrado.	CSAT 1-5 y actividad; servicio de satisfacción.

3. Ruta elegida y continuidad del chatbot

Ruta A: servicios propios Node.js/Express, reutilizando las funciones PostgreSQL y los contratos del inventario. Es la elección técnica de esta propuesta: aprovecha el backend y evita mantener dos motores. La Ruta B conservaría n8n en Docker, pero añade operación y exige migrar un flujo con IA; el workflow examinado no contiene IA. Se preservarán SLA de 2/4/24/48 horas corridas, request_id, operation_id, versión y resultados SMTP.

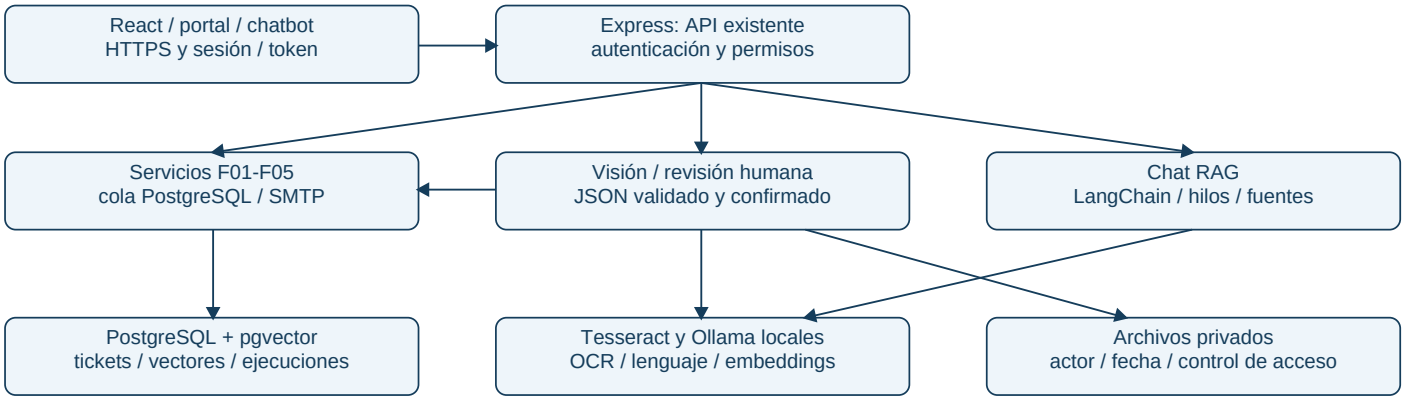
El chatbot conservará hilos, permisos por repositorio, fuentes y consulta documental. Se propone LangChain JavaScript con Ollama local para generación y embeddings; la variante concreta del modelo se fijará según memoria y latencia del servidor disponible. Se almacenarán fragmentos y vectores en PostgreSQL con pgvector y se reindexará con un único modelo. Pinecone y Gemini son dependencias actuales, no requisitos de la arquitectura objetivo. No se mezclarán embeddings de distintos modelos ni se presentarán heurísticas como respuestas de IA verificadas.

4. Caso de visión elegido: lectura de formularios físicos PQRS

Un agente autenticado carga una foto de celular (JPG/PNG) o un PDF escaneado de un formulario impreso. OCR local Tesseract extrae texto; Ollama mediante LangChain lo estructura como JSON: nombre, email, telefono, tipo_solicitud, asunto, descripcion, confianza por campo y advertencias. El agente revisa y confirma; con confianza inferior a 0,85 o campos obligatorios inválidos se exige corrección. El umbral es inicial y se calibrará; no equivale a un porcentaje de aciertos. La escritura manuscrita queda fuera del alcance inicial.

Tras confirmación se ejecuta F01 con un request_id persistente, se vincula la imagen al ticket y se muestran radicado y SLA. Prioridad y departamento se validan con las reglas de negocio; el modelo no decide el cierre. El chatbot ofrecerá el mismo proceso de revisión y confirmación, reutilizando el servicio de visión. Si OCR/IA falla, queda pendiente para corrección o reintento y se permite radicación manual.

5. Arquitectura propuesta



Chat consulta PostgreSQL; la confirmación de visión invoca F01. n8n queda como especificación.

React, Express y PostgreSQL se conservan; servicios unificados, visión, LangChain/Ollama, pgvector y trabajador son componentes propuestos. n8n queda como especificación histórica después de verificar paridad. La infraestructura objetivo es un servidor institucional o propio disponible sin costo adicional, con HTTPS; su acceso y capacidad deben confirmarse antes del despliegue. No se supone que un alojamiento gratuito pueda ejecutar cualquier modelo local.

6. Calidad, validación y próximos hitos

Se propone una cola persistente para correo y tareas IA, con tres intentos ante fallos transitorios, espera creciente e idempotencia; registrar fecha, flujo, actor, entrada redactada, resultado y error. Aplicar permisos en servidor, archivos privados y registro de quién cargó cada imagen y cuándo. Nombres, correo y teléfono permanecen en procesamiento local; definir finalidad, autorización y retención antes de usar datos reales. Los secretos seguirán en variables de entorno.

Semana 2: al menos tres de los cinco flujos y chatbot en el motor nuevo. Semana 3: captura y OCR. Semana 4: integración, seguridad, despliegue y evaluación con 20 fotos reales de celular, variando luz, inclinación y calidad; comparar cada campo contra transcripción revisada y reportar aciertos / campos evaluados x 100, fallos y correcciones. Semana 5: documentación y sustentación. Se probarán además duplicados, conflictos 409, token incorrecto, caída de correo/modelo y recuperación. No hay resultados de OCR ni porcentajes medidos todavía.

Insumos de las siguientes semanas: servidor con capacidad para el modelo, acceso SMTP de prueba y 20 formularios fotografiados con datos ficticios o autorización. No son necesarios para completar este diseño.

Fuentes: guía de Wilson Castaño Galviz, 26/10/2026, pp. 2-4 (inventario, rutas, OCR y semana 1); código de la revisión indicada; Tesseract y LangChain / ChatOllama, consultados el 28/10/2026. Hallazgos y evidencia ampliada: STATUS_AUDIT.md.